

Ejercicio 4. Modelo EER del proyecto propio

4.1 Requisitos ampliados

Para el sistema de administración del laboratorio clínico, se han identificado nuevas reglas de negocio que requieren ampliar el modelo original para un control estricto:

- **Clasificación de Pacientes:** El laboratorio necesita clasificar a los pacientes para fines de facturación y priorización en la atención. Un paciente debe ser catalogado estrictamente como Trabajador Activo (se requiere saber en qué empresa labora) o como Jubilado (se requiere registrar su año de jubilación). Un paciente no puede pertenecer a ambas categorías al mismo tiempo y es obligatorio que se clasifique en una de las dos.
- **Detalle de Resultados:** El sistema debe registrar los resultados específicos obtenidos tras la toma de muestra. Estos resultados dependen totalmente del evento de la cita; si una cita se cancela o no existe, no puede haber resultados registrados.
- **Información de Contacto:** Se requiere guardar múltiples números de teléfono para contactar al paciente de urgencia.
- **Órdenes Médicas:** Toda orden expedida por un médico externo pertenece a un único paciente, y un paciente a lo largo de su vida puede presentar múltiples órdenes.

4.2 Conceptos del modelo extendido

1. Relaciones con cardinalidad mínima y máxima:

- [Paciente] - [presenta] - [OrdenMedica] -> (1, N) : (1, 1)
 - *Justificación:* Un paciente a lo largo de su vida presenta al menos una orden y hasta N órdenes. Cada orden física pertenece a un y solo un paciente.
- [OrdenMedica] - [genera] - [CitaLaboratorio] -> (0, 1) : (1, 1)
 - *Justificación:* Una orden ingresada puede no haber generado una cita aún (0), pero genera máximo una cita (1) para evitar duplicidad. Toda cita proviene exactamente de una orden.
- [CitaLaboratorio] - [arroja] - [Resultado] -> (1, N) : (1, 1)

- *Justificación:* Una cita completada arroja desde uno hasta N resultados bioquímicos. Cada resultado particular pertenece estrictamente a una sola cita.

2. Entidades Débiles:

- OrdenMedica (Dependencia de identificación): El número de folio de una orden externa puede repetirse entre médicos. Por sí sola no es unívoca; necesita el NSS del Paciente fuerte para ser identificada unívocamente.
- Resultado (Dependencia de existencia): Un valor físico de laboratorio no puede existir en la base si no existe la CitaLaboratorio de donde se extrajo.

3. Jerarquía de Generalización/Especialización:

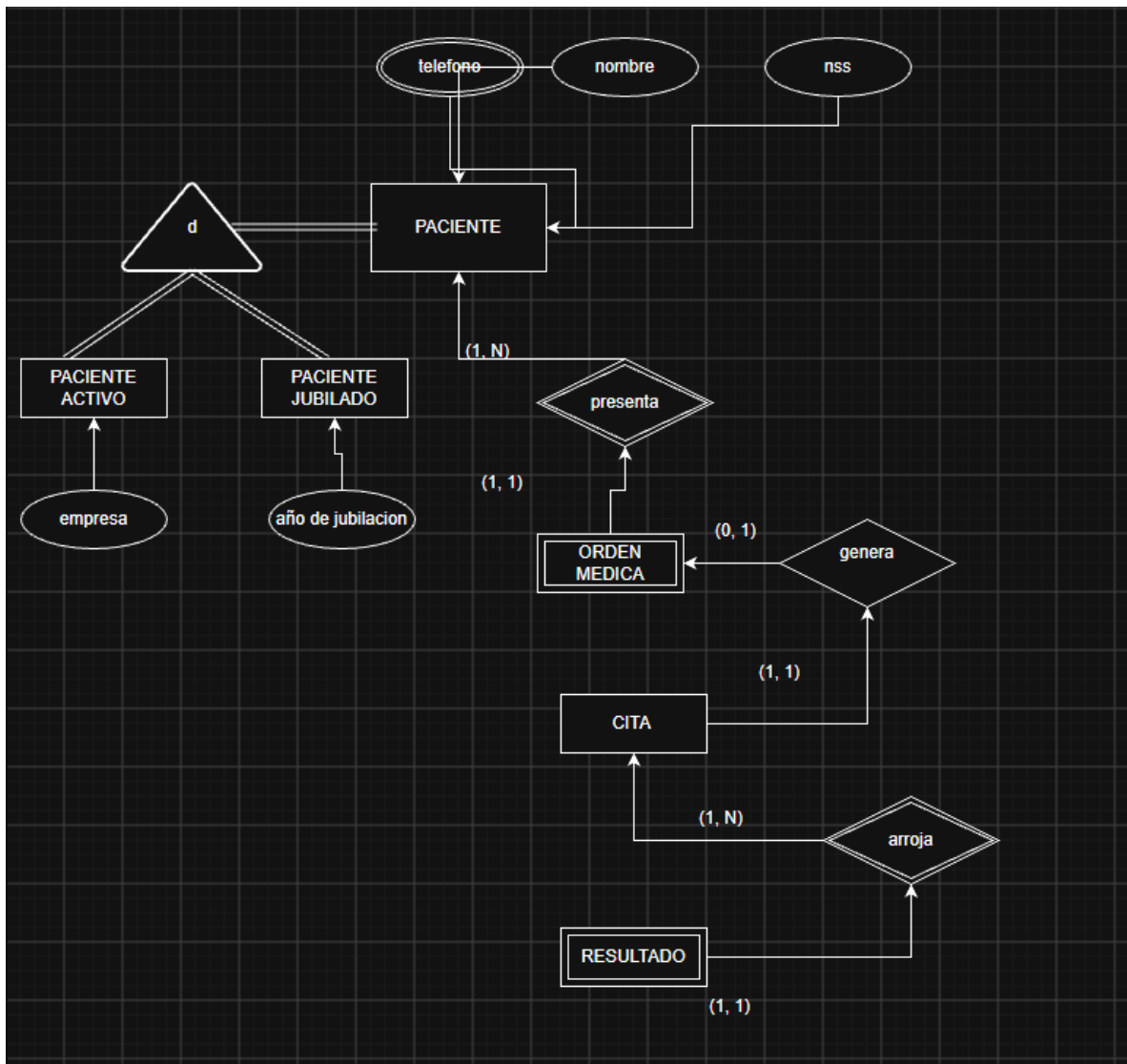
- Superclase: Paciente
- Subclases: Paciente_Activo y Paciente_Jubilado
- Atributos propios: Paciente_Activo: *empresa*. / Paciente_Jubilado: *año_jubilación*.
- Restricciones: Disjunta (d) y Total (línea doble). No se puede ser trabajador activo y jubilado simultáneamente, y es obligatorio clasificarse en uno de los rubros.

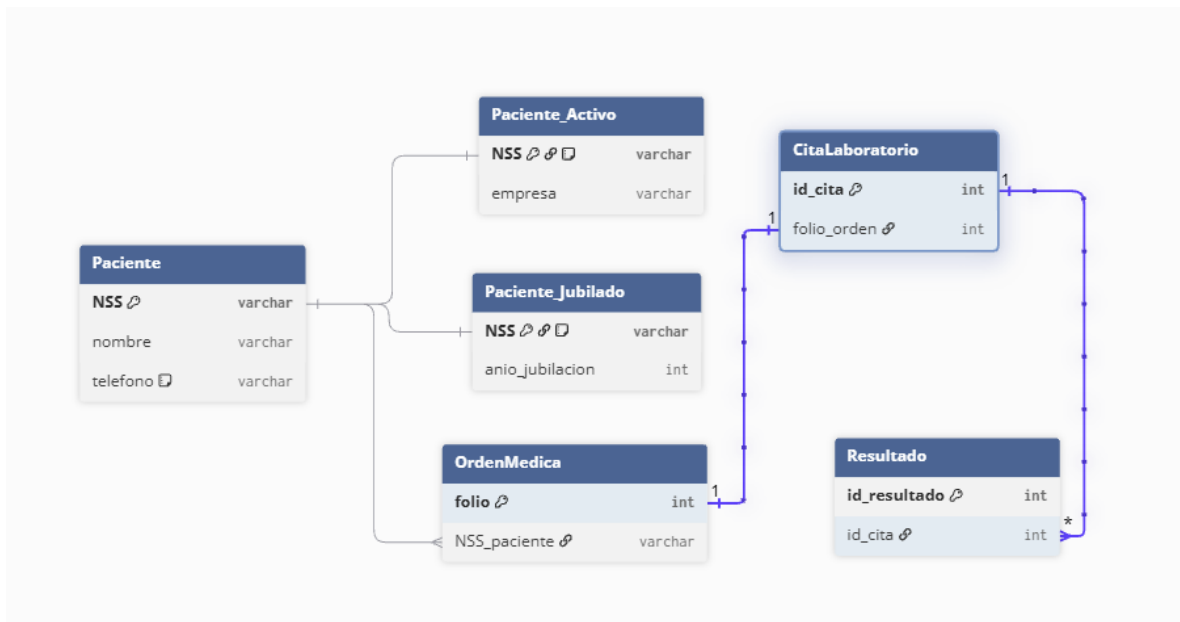
4. Conceptos adicionales:

- Atributo multivaluado: Teléfono en la entidad Paciente, permitiendo celular, casa, etc.

4.3 Dos notaciones (Instrucciones de modelado)

Herramienta utilizada: Se utilizaron draw.io para elaborar el diagrama en notación de Peter Chen (por su soporte nativo para figuras de jerarquías y entidades débiles) y dbdiagram.io para la notación Crow's Feet, que permite representar la estructura desde un enfoque de tablas.





4.4 Justificación

Entidades débiles: Se definió a la OrdenMedica como entidad débil por identificación ya que los folios externos escapan al control del laboratorio y podrían generar colisiones; requieren asociarse al Paciente para garantizar unicidad. El Resultado es débil por existencia porque un valor clínico huérfano carece de propósito si no está atado al evento de extracción (CitaLaboratorio).

Especialización y Cardinalidades: Se implementó una especialización Total y Disjunta para las categorías de aseguramiento del paciente en respuesta a las estrictas reglas de auditoría de los sistemas de salud: ningún servicio puede prestarse sin encasillar al derechohabiente en un esquema válido, y es imposible cruzar sus beneficios contables. Finalmente, las cardinalidades modelan el flujo en ventanilla: una orden física solo puede originar un único evento de cita, evitando fraudes o atenciones dobles.

Nuevas consultas posibles gracias al modelo extendido:

1. Consultar atributos específicos de subclase: "Listar la empresa de procedencia y NSS de todos los pacientes activos que tuvieron cita el día de hoy."
2. Consultar atributos multivaluados: "Obtener el listado completo de todos los números telefónicos alternativos para contactar urgentemente a un paciente."

3. Filtrar por dependencias de existencia: "Generar un reporte que contabilice todos los resultados de laboratorio huérfanos debido a citas canceladas."
(El modelo débil por existencia garantiza que este error lógico sea cero).